[기말고사]

초음파 센서를 이용한 자율 및 RC 겸용 로봇 자동차 개발

[팀명]

빠르조 - 박상욱(팀장), 박민상

[Abstract]

초음파 센서를 기반으로 한 자율주행과 RC(무선 조종) 모드를 전환하여 주행이 가능한 로봇 시스템을 구현하는 것을 목표로 한다. L298N 모터 드라이버와 DC 모터, 탱크 섀시를 활용하여 주행 기반을 마련하고, RC 모드에서는 0점 보정, 가감속, 차동 회전 제어를 포함한 안정적 제어가 가능하도록 구현하였다. 또한 자율주행 시에는 총 5개의 초음파 센서를 통해 주변 환경을 인식하고 가장 넓은 방향으로 주행하는 알고리즘을 구현하였다.

[서론]

최근 자율주행 기술은 다양한 분야에서 응용되고 있으며, 이를 소형 로봇에 구현함으로써 알고리즘과 하드웨어 연동에 대한 이해를 높일 수 있다. 본 실험에서는 자율주행 로봇을 직접 제작하고, 수동 RC 제어 기능도 함께 제공하여 다양한 상황에서 운용 가능한 시스템을 구축하였다.

[개발 내용]

[하드웨어 구성]

모터 드라이버: L298N

DC 모터: 2개 (양쪽 바퀴 구동)

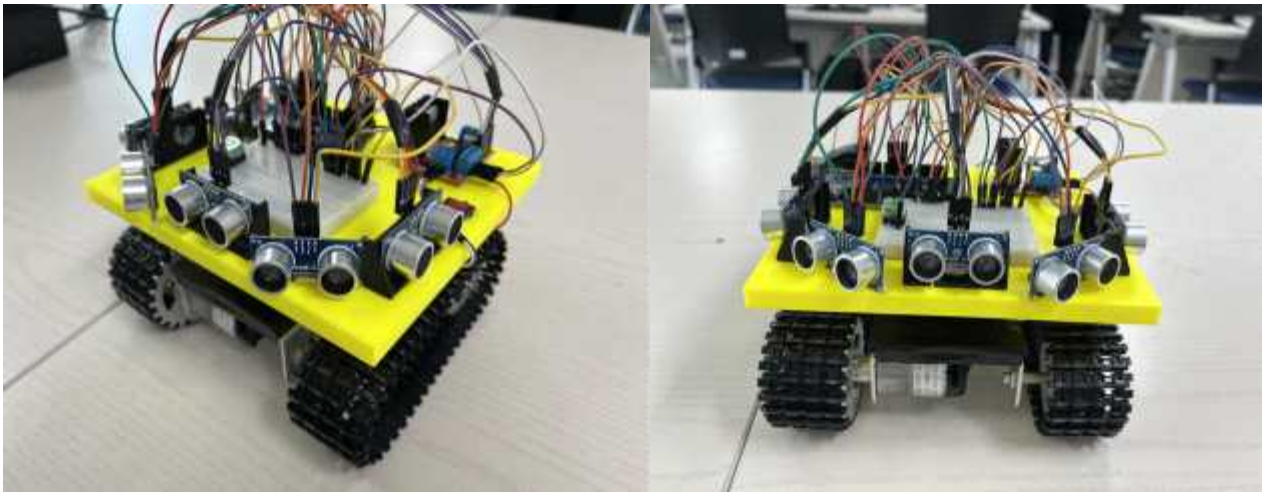
배터리: 12V × 3개

섀시: 탱크형 섀시

센서: 초음파 센서 5개 (전면, 좌/우측, 좌/우 대각선)

제어 방식: 자율주행 / RC 모드 스위칭

입력 장치: 버튼(모드 전환), RC 수신기 (채널 2개: throttle, steering)



< 완성된 하드웨어 사진 >

[RC 제어 기능]

RC 모드에서는 다음 기능들이 구현되어 있다.

0점/보정 기능: RC 수신기의 raw PWM 신호값을 기준으로 정상 범위만 반영하고, 30 이하의 작은 조작은 무시하여 정지 상태를 유지한다.

가감속 기능: 목표 속도까지 한 번에 이동하지 않고, accelStep을 활용하여 속도를 점진적으로 변화시켜 제어 안정성을 높인다.

차동 회전 기능: 좌/우 바퀴의 속도를 다르게 설정하여 방향 전환이 가능하며, 회전 시 비회전측 바퀴의 최소 속도를 보정하여 제자리 회전 성능을 강화하였다.

```
1  int targetLeftSpeed = throttleVal + steeringVal;
2  int targetRightSpeed = throttleVal - steeringVal;
3
4  // 회전 시 최소 속도 보정
5  if (steeringVal < 0 && abs(targetRightSpeed) < minTurnSpeed) targetRightSpeed = minTurnSpeed;
```

<RC 수신기의 스로틀 및 조향PWM신호 흐름도>

[실험 결과]

[RC 제어 성능]

1. throttle 및 steering 입력에 따른 반응 속도 우수
2. 정지 상태에서 급출발 없음 (가감속 효과 적용됨)
3. 회전 반응 개선됨 (차동장치 기능 정상 작동)



<로봇 주행 사진>

[결론]

RC 제어 시스템은 L298N 모터 드라이버와 RC 수신기의 스로틀(throttle), 조향(steering) 신호를 효과적으로 연동하여 실제 차량처럼 직관적이고 안정적인 조작이 가능하도록 설계되었다. RC 모드에서는 특히 세 가지 핵심 기능에 중점을 두어 구현하였으며, 각각의 기능이 전체적인 주행 안정성과 조작 편의성에 크게 기여했음을 실험을 통해 확인할 수 있었다.

첫째, 0점 보정 기능은 RC 수신기의 PWM 신호가 실제로 완전히 정지 상태를 표현하지 못하는 문제를 해결하기 위해 필수적으로 구현되었다. 대부분의 수신기는 중립 위치에서도 소수점 단위의 값이 흔들리며, 이로 인해 모터가 불필요하게 미세하게 회전하거나 떨림 현상을 유발할 수 있다. 이를 해결하기 위해 일정 범위(예: ±30) 이내의 입력은 무시하고 정지로 간주하도록 설정함으로써, 정지 시 진동 없는 안정적인 상태를 유지할 수 있었다. 이를 통해 사용자는 조작하지 않을 때 로봇이 제자리에 정지하도록 완벽하게 제어할 수 있게 되었다.

둘째, 가감속 기능은 사용자 입력값을 곧바로 모터에 반영하는 대신, 일정 단계(accelStep)를 통해 점진적으로 목표 속도에 도달하도록 설계되었다. 이 기능은 급격한 속도 변화로 인한 모터의 기계적 부담과 차량의 중심이탈 및 전복 위험을 줄이는 데 효과적이었다. 또한, 가속과 감속이 부드럽게 진행됨에 따라 RC 조작 시 차량의 반응이 더욱 예측 가능하고 자연스러워져, 사용자에게 더 나은 운전 경험을 제공할 수 있었다. 특히 정지 상태에서 출발하거나 주행 중 방향을 바꿀 때 이 기능이 큰 역할을 했다.

셋째, 차동 회전 기능은 로봇의 선회 성능을 개선하는 데 핵심적인 역할을 했다. RC 입력값 중 조향 방향에 따라 좌우 바퀴의 속도를 다르게 설정함으로써 차량이 곡선이나 제자리에서 회전할 수 있도록 하였으며, 회전 반대측 바퀴의 속도를 일정 수준 이상 유지하도록 보정하여, 제자리 회전 시 바퀴 한 쪽이 완전히 멈추는 현상도 방지하였다. 이는 특히 정밀한 회전이 요구되는 좁은 공간에서 매우 유용하게 작용하였다.

전반적으로, RC 제어 모드는 단순한 모터 제어를 넘어서 실제 RC 차량과 유사한 운전 감각을 구현하는 것을 목표로 하였으며, 위에서 설명한 기능들이 유기적으로 작동함으로써 사용자가 안정적이고 정밀한 조작을 수행할 수 있도록 했다. 향후 개선 방향으로는 PID 제어를 통한 더욱 정밀한 속도 제어, 조향 감도 설정 기능, 그리고 리모컨 입력값 실시간 시각화 기능 등을 추가함으로써 RC 제어의 완성도를 한층 높일 수 있을 것이다.